

Matrice quadrata $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$
 $\lambda \in \mathbb{R}$ si dice autovalore di A se $\exists v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$ t.c.
 $(\Rightarrow) w = \underbrace{A \cdot v}_{m \times 1} = \lambda \cdot v$

$$\boxed{\begin{aligned} w_i &= \sum_{j=1}^n a_{ij} v_j \quad i=1 \dots n \quad O(n^2) \\ w_i &= \lambda \cdot v_i \quad i=1 \dots n \quad O(n) \end{aligned}}$$

$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ come calcolare λ ?
 // // v ?

Attenta: i...

$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ è un autovettore? $A \cdot v = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 13 \end{pmatrix} = 13 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ $A \cdot v = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 \\ 26 \end{pmatrix} = 13 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}$ si! L'autovalore corrispondente è $\lambda = 13$

$v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ è autovettore? $A \cdot v = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 16 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $\exists \lambda$? NO!
 NON È AUTOVETTORE

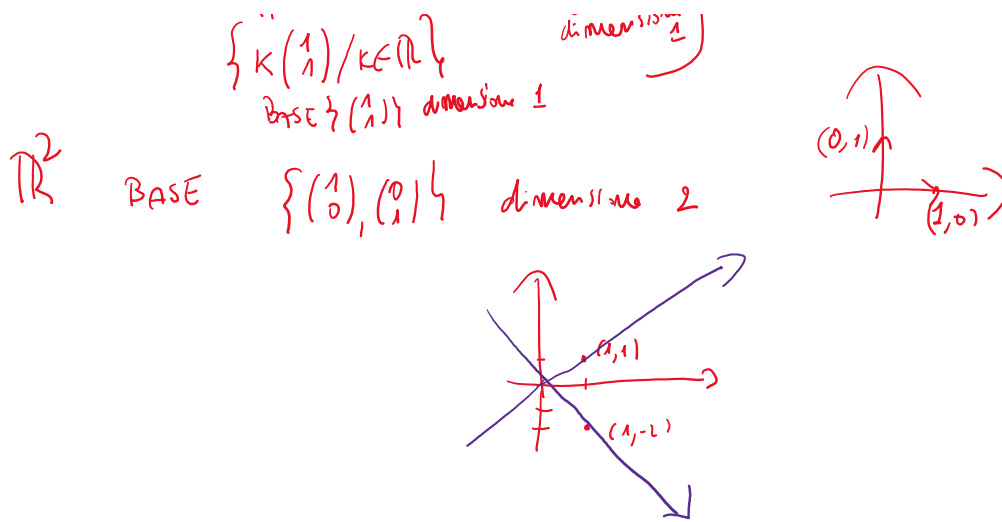
$v = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ è autovettore? $A \cdot v = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = v$
 si con $\lambda = 1$

$A \in \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow$ ha al più n autovalori distinti in $\mathbb{C}$
 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3 \dots \neq \lambda_m \in \mathbb{C}$
 $m \leq n$

infiniti autovettori $V_{\lambda_1} \subseteq \mathbb{R}^n$
 V_{λ_2} V_{λ_3} V_{λ_m}

$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \dots \right\}$ $\left\{ k \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} / k \in \mathbb{R} \right\}$ $\left\{ k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} / k \in \mathbb{R} \right\}$
 BASE $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ dimensione 2
 dimensione 1

ESEMPIO DI PRIMA



```
>> A=rand(8,8);
>> lambda=eig(A)

lambda =

    4.3239 + 0.0000i
   -0.8288 + 0.0000i
   -0.3810 + 0.0000i
    0.2006 + 0.4238i
    0.2006 - 0.4238i
    0.6249 + 0.0000i
    0.4132 + 0.0483i
    0.4132 - 0.0483i
```

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

>> A=[-1 4; 6 1]

A =

    -1     4
     6     1

>> lambda=eig(A)

lambda =

    -5
     5
```

A

Diagonalizzare una matrice A significa trovare una matrice V tale che: $\text{inv}(V) \cdot A \cdot V$ è diagonale.

```
>> [V,D]=eig(A)
```

V =

```
-0.7071  -0.5547
 0.7071  -0.8321
```

D =

```
-5  0
 0  5
```

uno degli
infiniti autovettori
associati a
 $\lambda = 5$

uno degli infiniti autovettori associati a $\lambda = -5$

```
>> inv(V)*A*V
```

ans =

```
-5.0000  -0.0000
 -0.0000   5.0000
```

```
>> norm(V(:,1),2)
```

ans =

1.0000

norma 2
vettori di modulo = 1

```
ans =
    1.0000
>> norm(V(:,2),2)
ans =
    1
```

vettori di modulo = 1

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ come calcolare autovalori e autovettori?

1. AUTOVALEORI $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ $m \leq n$
 λ autovaleore $\Leftrightarrow \exists v \neq 0$ t.c. $A \cdot v = \lambda v$

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av - \lambda v = 0 \Leftrightarrow Av - \lambda \cdot I \cdot v = 0$$

$$\Leftrightarrow (A - \lambda I) v = 0$$

λ autovaleore

?

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

EQUAZIONE CARATTERISTICA

$$\text{P.A. } \det(A - \lambda I) \neq 0$$

$$\Downarrow \neq 0$$

$\exists! v$ soluz

λ non è autovaleore

$Ax = b$
 è un sistema
 LINEARE
 NEGLI' INCOGNITA
 $x =$ vettore v

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} \quad \lambda \text{ è autovaleore di } A \Rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$$

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} 9 & 4 \\ 8 & 5 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9-\lambda & 4 \\ 8 & 5-\lambda \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I) = (9-\lambda)(5-\lambda) - 4 \cdot 8 = 45 - 9\lambda - 5\lambda + \lambda^2 - 32 =$$

$$= \lambda^2 - 14\lambda + 13 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda = 7 \pm \sqrt{49 - 13} = 7 \pm \sqrt{36} = 7 \pm 6 \rightarrow 13$$

$$\rightarrow 1$$

$\det(A - \lambda I)$ POLINOMIO CARATTERISTICO
 di grado n

Gli AUTOVALEORI sono LE RADICI DEL
 POLINOMIO CARATTERISTICO $\det(A - \lambda I) = 0$

Gli autovalori sono le radici del polinomio caratteristico $\det(A - \lambda I) = 0$

2. AUTOVETTORI

$$(A - \lambda I) \cdot v = 0 \begin{cases} \rightarrow (A - \lambda_1 I) \cdot v = 0 \rightarrow v_{\lambda_1} \\ \rightarrow (A - \lambda_2 I) \cdot v = 0 \rightarrow v_{\lambda_2} \\ \vdots \\ \rightarrow (A - \lambda_m I) \cdot v = 0 \rightarrow v_{\lambda_m} \end{cases}$$

(ii) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & -5 \\ 0 & 0 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$

$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3,$
 $\lambda_3 = 5 + 3i, \lambda_4 = 5 - 3i$
 $m(\lambda_i) = 1$

$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda) \cdot (3 - \lambda) \cdot \det \begin{pmatrix} 8 - \lambda & 6 \\ -3 & 2 - \lambda \end{pmatrix} = 0$

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & -2 & -5 \\ 0 & 0 & 8 & 6 \\ 0 & 0 & -3 & 2 \end{pmatrix}$

$\lambda_1 = 2$
 $\lambda_2 = 3$
 λ_3, λ_4 autovalori di $\begin{pmatrix} 8 & 6 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

Come calcolare autovalori in maniera efficiente?

A TRASFORMAZIONE

QUALI SONO LE TRASFORMAZIONI CHE NON ALTERANO GLI AUTOVALORI

"QUASI" TRIANGOLARI

GAUSS MODIFICA GLI AUTOVALORI!!!

>> A = [-1 4; 6 1]

A =

```
-1 4
6 1
```

```
>> S=rand(2,2)
```

```
S =
```

```
0.8909 0.5472
0.9593 0.1386
```

```
>> B=inv(S)*A*S
```

```
B =
```

```
7.5768 4.6620
-6.9514 -7.5768
```

```
>> eig(A)
```

```
ans =
```

```
-5
5
```

```
>> eig(B)
```

```
ans =
```

```
5.0000
-5.0000
```

B simile ad $A \stackrel{\text{self}}{\Rightarrow} B = S^{-1} A S$
 con S non
 singolare
 $\det(S) \neq 0$

TEOREMA

matrici simili hanno gli
 stessi autovalori

esempio

```
>>
```

$A \xrightarrow{S_1} A_1 \xrightarrow{S_2} A_2 \xrightarrow{S_3} A_3 \rightarrow \dots \rightarrow U$
 infinite passi

quasi
TRIANG

$V \rightarrow$ contiene autovettori per colonne
 $V^{-1} \cdot A \cdot V = D$

A matrice $\mathbb{R}^{n \times n}$

$|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq |\lambda_3| \geq \dots \geq |\lambda_n|$
 $x_1 \uparrow$ $x_2 \uparrow$ $x_3 \uparrow$ $x_m \uparrow$

$x_n = \begin{pmatrix} x_{n1} \\ x_{n2} \\ \vdots \\ x_{nm} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$

autovettore di modulo
 massimo λ_1 UNICO

METODO DELLE POTENZE

calcola λ_1 e uno degli autovettori x_1

$v_0 \in \mathbb{R}^m$ vettore iniziale

$$v_1 = A \cdot v_0$$

$$v_2 = A v_1 \dots v_{m+1} = A v_m$$

$k \in \{1, \dots, m\}$
a piacere

$$\lambda_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(v_{m+1})_k}{(v_m)_k}$$

$$v_m = \begin{pmatrix} (v_m)_1 \\ \vdots \\ (v_m)_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$$

$$x_1 = \lim_{m \rightarrow \infty} v_m$$

```
FILE NAVIGATE EDIT
provaPotenze.m
1- A=[9 4;8 5]
2- v0=[-1;1];
3- for m=1:10
4-     v=A*v0;
5-     lambda=v(1)/v0(1)
6-     v0=v;
7- end
```

ho scelto $k=1$

$$\lambda_1 = 13 \quad \lambda_2 = 1$$

>> provaPotenze

A =

9 4
8 5

lambda =

5

lambda =

11.4000

lambda =

12.8596

lambda =

12.9891

lambda =

12.9992

lambda =

12.9999

lambda =

13.0000

lambda =

13.0000

lambda =

13.0000

lambda =

13.0000

```
provaPotenze.m
1 % A=[9 4;8 5]
2 A=[-1 4;6 1]
3 v0=[1;1];
4 for m=1:10
5     v=A*v0;
6     lambda=v(1)/v0(1)
7     v0=v;
8 end
```

→ $\lambda_1 = 5$ $\lambda_2 = -5$

$|\lambda_1| = |\lambda_2|$ non converge!

>> provaPotenze

A =

-1 4
6 1

lambda =

3

lambda =

8.3333

lambda =

3

lambda =

8.3333

lambda =

3

lambda =

8.3333

lambda =

3

lambda =

8.3333

lambda =

3

lambda =

8.3333

>>

↖ $\lambda_1 = 5 \quad \lambda_2 = -5$
 $|\lambda_1| = |\lambda_2|$ non converge!